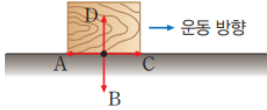


과학1

1. 그림과 같이 오른쪽으로 미끄러지면서 운동하는 물체가 있다.



이 물체에 작용하는 중력과 마찰력의 방향을 A~D 중에서 각각 고르시오.

(1) 중력의 방향:

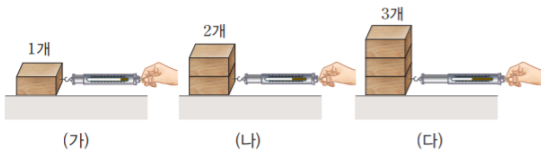
(2) 마찰력의 방향:

정답 B,A

해설

중력은 지구 중심 방향인 B 방향으로 작용하고, 마찰력은 운동 방향과 반대 방향인 A 방향으로 작용한다.

2. 그림과 같이 나무 도막의 개수를 달리하면서 마찰력의 크기를 측정하였다. 마찰력의 크기를 옳게 비교한 것은? (단, 나무 도막의 무게와 재질은 모두 같다.)



- ① (가)=(나)=(다)
- ② (가)>(나)>(다)
- ③ (나)>(가)>(다)
- ④ (다)>(가)>(나)
- ⑤ (다)>(나)>(가)

정답 ⑤

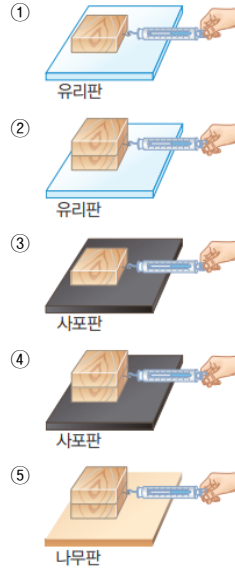
해설

{해설}

마찰력은 물체의 무게가 클수록 커진다. 나무 도막의 무게가 같으므로 나무 도막의 개수가 많아질수록 무게가 커진다. 따라서 마찰력의 크기는 (다)>(나)>(가)이다

3. 나무 도막에 연결된 용수철저울을 천천히 끌어당기면서 나무 도막이 움직이는 순간 용수철저울의 눈금을 측정하였다. 용수철저울의 눈금이 가장 큰 경우는? (단, 나무 도막은 모두

동일하다.)

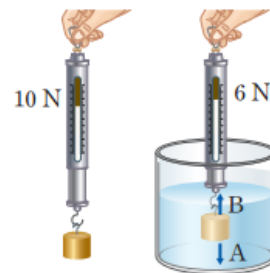


정답 ④

해설

나무 도막이 움직이는 순간 용수철저울의 눈금은 나무 도막에 작용하는 마찰력의 크기를 의미한다. 마찰력은 나무 도막의 무게가 무거울수록, 접촉면이 거칠수록 크므로 ④에서 가장 크다.

4. 다음은 물체가 물에 잠기지 않았을 때와 물에 잠겼을 때 용수철저울에 측정되는 무게를 나타낸 것이다. 물에 잠긴 물체에 작용하는 부력의 크기와 방향으로 옳은 것은?



크기 방향

- ① 4 N A
- ② 4 N B
- ③ 6 N A
- ④ 6 N B
- ⑤ 10 N B

정답 ②

해설

부력은 액체나 기체가 그 속에 있는 물체를 위로 띄우려 하는 힘으로 중력의 반대 방향으로 작용한다. 부력의 크기는 물체가 물에 잠기기 전과 후에 용수철저울에 측정되는 값의 차이이므로 $10 - 6 = 4$ (N)이다.

5. 부력을 이용한 경우를 <보기>에서 모두 고르시오.

< 보 기 >

ㄱ. 튜브

ㄴ. 물 미끄럼틀

ㄷ. 베어링

ㄹ. 스테이플러

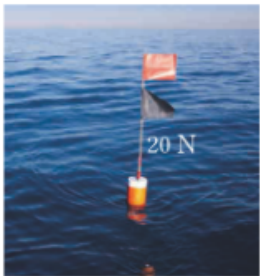
ㅁ. 열기구

ㅂ. 화물선

정답 ㄱ, ㅁ, ㅂ

해설
해당 문항은 해설을 제공하지 않습니다.

6. 그림과 같이 무게가 20 N인 부표가 물 위에 떠서 정지해 있다.



부표에 작용하는 부력의 방향과 크기를 각각 쓰시오.

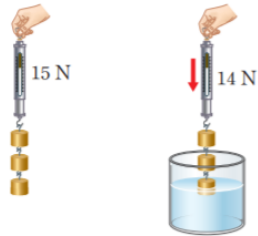
방향 :

크기 : N

정답 위쪽, 20

해설
부표에 작용하는 부력의 방향은 중력과 반대 방향인 위쪽이며, 무게가 20 N인 부표가 물 위에 떠서 정지해 있으므로 부력의 크기는 물체의 무게와 같은 20 N이다.

7. 그림과 같이 무게 5 N의 추 3개를 용수철저울에 매달아 물속에 서서히 넣어 추 1개가 물에 모두 잠기게 했을 때 용수철저울의 눈금이 14 N이었다. 추 3개가 모두 물에 잠기게 했을 때 용수철저울의 눈금은? (단, 추의 부피는 모두 같다.)



- ① 0 N

② 3 N

③ 6 N

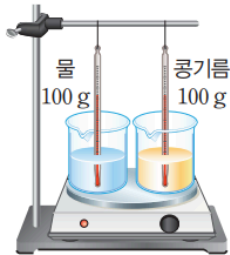
④ 12 N

⑤ 14 N

정답 ④

해설
{해설}
부력의 크기는 물체가 밀어낸 물의 무게와 같으므로 물에 잠긴 물체의 부피가 클수록 크다. 추 1개가 잠겼을 때 부력의 크기가 1 N이므로 추 3개가 모두 잠기면 부력의 크기는 3 N이 되어 용수철저울의 눈금은 $15 - 3 = 12$ (N)이 된다.

8. 그림과 같이 100g의 물과 100g의 공기류를 같은 가열 장치로 가열하면서 온도를 측정한 결과가 표와 같았다.



시간(분)		0	1	2	3	4
온도 (°C)	물	20	25.5	31	36.5	42
	공기류	20	30	40	50	60

공기류의 비열은? (단, 물의 비열은 1kcal/(kg·°C)이다.)

- ① 0.11kcal/(kg·°C)

② 0.22kcal/(kg·°C)

③ 0.33kcal/(kg·°C)

④ 0.44kcal/(kg·°C)

⑤ 0.55kcal/(kg·°C)

정답 ⑤

해설
물과 공기류에 가한 열량과 질량이 같으므로 온도 변화는 물과 공기류의 비열에 반비례한다. 공기류의 온도가 10°C 변하는 동안 물의 온도는 5.5°C 변화했으므로 물의 비열 : 공기류의 비열 = $\frac{1}{5.5} : \frac{1}{10} = 1 : 0.55$ 이다. 즉, 공기류의 비열은 물의 비열의 0.55배인 0.55kcal/(kg·°C)이다.

기출 문항에 관한 저작권은 시·도교육청 및 한국교육과정평가원에 있으며,
EBS 교재 문항에 대한 저작권은 EBS에 있습니다. 저작권을 침해하는 일체의 행위를 금합니다.

9. 그림은 양은 냄비와 돌솥을 나타낸 것이다.



같은 양의 물을 똑같이 가열할 때 물의 온도가 더 빨리 올라가는 것과 그와 관련 있는 것을 옳게 짚지는 것은?

- ① 돌솥 — 비열
- ② 돌솥 — 열팽창
- ③ 돌솥 — 열평형
- ④ 양은 냄비 — 비열
- ⑤ 양은 냄비 — 열팽창

정답 ④

해설
질량이 같을 때 같은 열량에서 비열이 작을수록 온도 변화가 크다. 따라서 같은 양의 물을 똑같이 가열할 때 물의 온도가 더 빨리 올라가는 것은 비열이 작은 양은 냄비이다.

질량이 같은 두 액체의 비열 비교하기

과정

- ① 동일한 금속 컵 2개에 물과 식용유를 각각 200 g씩 넣고 가열 장치 위에 올려놓은 후, 스탠드를 이용하여 디지털 온도계를 설치한다.
- ② 가열 장치를 켜지 않은 상태로 2~3분 기다린 후 물과 식용유의 온도를 측정한다.
- ③ 가열 장치를 켜서 가열하면서 두 액체의 온도를 1분 간격으로 측정하여 기록한다.
- ④ 시간에 따른 물과 식용유의 온도를 그래프로 나타낸다.

결과

시간(분)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
물의 온도(℃)	20.0	22.2	25.0	27.7	30.0	32.6	35.0	37.4	40.0	43.7	46.0
식용유의 온도(℃)	20.0	25.0	29.2	34.3	39.0	43.3	48.5	53.3	58.6	62.3	67.0

시간(분) vs 온도(℃) 그래프: 식용유(빨간 선)와 물(파란 선)의 온도 상승 추세를 보여줍니다. 식용유의 온도 상승 속도가 물보다 훨씬 빠릅니다.

- 같은 시간 동안 가열하면 물과 식용유에 가한 열량이 같다.
- 같은 열량을 가했을 때 식용유의 온도 변화가 물의 온도 변화보다 크다. ⇒ 물의 비열이 식용유의 비열보다 크다.
- 같은 온도만큼 높이는 데 필요한 열량은 물이 식용유보다 많다. ⇒ 비열이 클수록 온도를 변화시키기가 더 어렵다.

10. 위 실험에 대한 설명으로 옳은 것은 O, 옳지 않은 것은 X로 표시하시오.

가열 장치의 세기를 더 세게 하더라도 10분 후 물과 식용유의 온도 변화는 변하지 않는다.

- ㉠: O
 - ㉡: X
-

정답 ㉡

해설
가열 장치의 세기를 더 세게 하면 물과 식용유에 가한 열량이 많아 지므로 10분 후 물과 식용유의 온도 변화가 더 커진다.

11. 다음 중 비열을 활용한 예는 ‘비열’, 열팽창을 활용한 예는 ‘열 팽창’으로 표시하시오.

(1) 알코올 온도계	(2) 찜질팩	(3) 다리의 이음새	(4) 양은 냄비
()	()	()	()

- (1)
- (2)
- (3)
- (4)

정답 열팽창, 비열, 열팽창, 비열

해설
(1) 알코올 온도계: 열에 의해 에탄올이 팽창하는 원리를 이용한다.
(2) 찜질팩: 물의 비열이 커서 온도 변화가 작은 것을 이용한다.
(3) 다리의 이음새: 열팽창에 의해 다리가 휘어지는 것을 방지한다.
(4) 양은 냄비: 비열이 작아 온도 변화가 큰 것을 이용한다.

12. 그림과 같이 비커에 액체를 넣고 가열할 때 나타나는 현상과 거리가 먼 것은? (단, 액체의 상태 변화는 무시한다.)



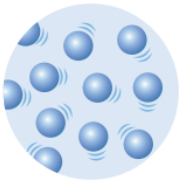
- ① 대류 현상이 일어난다.
- ② 액체의 온도가 높아진다.
- ③ 액체의 부피가 팽창한다.
- ④ 액체 입자의 운동이 활발해진다.
- ⑤ 액체 입자 사이의 거리가 가까워진다.

정답 ⑤

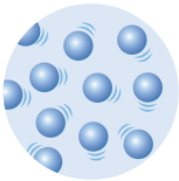
해설
액체가 열을 받으면 대류 현상에 의해 액체 전체의 온도가 높아지며, 입자 운동이 활발해진다. 따라서 입자 사이의 거리가 멀어지기 때문에 부피가 팽창하게 된다.
[오답 피하기]
⑤ 액체의 부피가 팽창하면 입자 사이의 거리가 멀어진다.

기출 문항에 관한 저작권은 시·도교육청 및 한국교육과정평가원에 있으며,
EBS 교재 문항에 대한 저작권은 EBS에 있습니다. 저작권을 침해하는 일체의 행위를 금합니다.

13. 그림은 실온의 물 입자 운동을 나타낸 것이다. 물을 (가) 가열했을 때와 (나) 냉각시켰을 때 물 입자의 운동 모습으로 옳게 짝지은 것은?

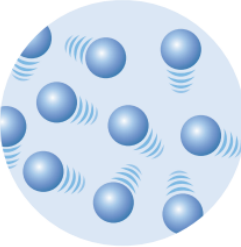
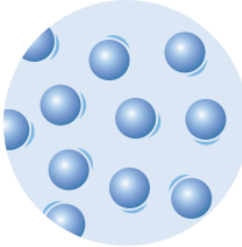


(가)

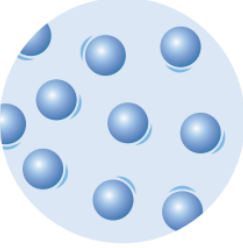
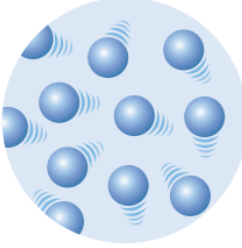


(나)

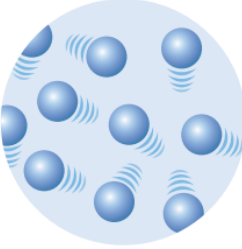
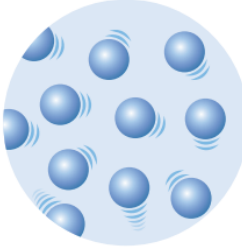
①

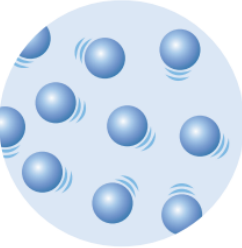
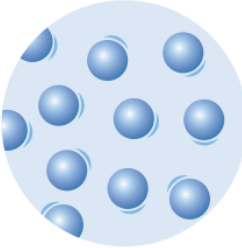
②

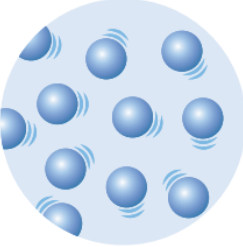
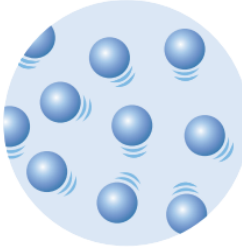
③

④

⑤

정답 ①

해설
온도는 입자 운동의 활발한 정도이므로 가열하면 물 입자 운동은 활발해지고, 냉각하면 입자 운동은 둔해진다.

것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

< 보 기 >

ㄱ. 온도는 물체를 구성하는 입자의 운동이 활발한 정도를 나타낸다.

ㄴ. 물체를 구성하는 입자의 운동이 활발할수록 물체의 온도가 높다.

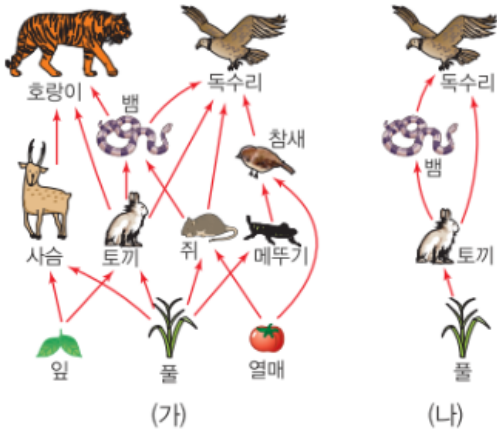
ㄷ. 물체에 열을 가하면 물체를 구성하는 입자의 운동이 활발해진다.

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

정답 ⑤

해설
온도는 물체를 구성하는 입자의 운동이 활발한 정도를 나타내며, 입자의 운동이 활발할수록 물체의 온도가 높다. 따라서 물체에 열을 가하면 입자의 운동이 활발해진다.

15. 그림은 서로 다른 생태계 (가)와 (나)의 먹이 사슬을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① (가)는 (나)보다 생물 다양성이 높다.
- ② (가)는 (나)보다 생태계 균형 유지에 유리하다.
- ③ (나)는 (가)보다 생태계를 안정적으로 유지할 수 있다.
- ④ (나)에서 토끼가 멸종되면 뱀도 멸종될 가능성이 높다.
- ⑤ (가)에서 토끼가 사라져도 토끼를 대신하여 뱀의 먹이가 될 수 있는 생물이 있다.

정답 ③

해설
(나)는 생물 다양성이 낮은 생태계로 먹이 사슬이 단순하기 때문에 어떤 생물종이 사라지면 그 생물을 먹고 사는 생물도 함께 사라질 수 있다. 그러므로 (나)는 (가)보다 생태계를 안정적으로 유지하기 어렵다.

기출 문항에 관한 저작권은 시·도교육청 및 한국교육과정평가원에 있으며,
EBS 교재 문항에 대한 저작권은 EBS에 있습니다. 저작권을 침해하는 일체의 행위를 금합니다.

16. 그림은 갯벌과 사막의 모습을 나타낸 것이다. () 안에 알맞은 말을 옳게 짝 지은 것은?



갯벌



사막

- (1) 생태계에 따라 살고 있는 생물의 종류는 (㉠같다, 다르다).
(2) 갯벌과 사막 중 생물 다양성이 더 높은 지역은 (㉡갯벌, 사막)이다.

㉠ ㉡

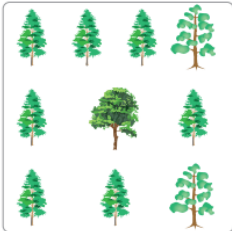
- ① 같다 갯벌
② 같다 사막
③ 다르다 사막
④ 다르다 갯벌

정답 ④

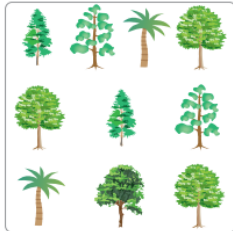
해설

- (1) 갯벌과 사막은 생태계를 이루는 환경이 다르므로 그 속에서 살아가는 생물의 종류도 다르다.
(2) 갯벌은 육상 생태계와 해양 생태계 사이에 놓여 있기 때문에 두 생태계의 자원을 이용하는 다양한 생물이 살고 있어 생물 다양성이 높다.

그림은 (가)와 (나) 두 지역에 살고 있는 식물의 종류와 수를 나타낸 것이다.



(가)



(나)

17. (가) 지역과 (나) 지역에 살고 있는 식물의 총 수를 각각 쓰시오.

(가)지역: 그루

(나)지역: 그루

정답 10,10

해설

해당 문항은 해설을 제공하지 않습니다.

18. 생물 다양성의 의미에 대한 설명으로 옳은 것은 O, 옳지 않은 것은 X로 표시하시오.

- (1) 생물의 특성이 다양할수록 멸종할 가능성이 작아진다. ()
(2) 지구상에는 숲, 초원, 바다, 사막의 네 종류의 생태계가 있다. ()
(3) 같은 종류의 생물들은 특성이 모두 같을수록 생물 다양성이 높다. ()
(4) 생태계의 종류에 따라 살고 있는 생물이 다르므로, 생태계가 다양할수록 생물 다양성이 높다. ()
(5) 생물 종류의 다양한 정도는 일정한 지역에 얼마나 많은 종류의 생물이 살고 있는지를 나타낸다. ()

정답 O,X,X,O,O

해설

- (1) 생물의 특성이 다양할수록 생물들이 멸종할 가능성이 작아진다.
(4) 생태계의 종류에 따라 살고 있는 생물이 다르다. 그러므로 생태계가 다양할수록 생물 다양성이 높다.
(5) 생물 다양성 중 생물 종류의 다양한 정도는 일정한 지역에 얼마나 많은 종류의 생물이 살고 있는지를 나타낸다.

{오답 피하기}

- (2) 지구상에는 숲, 초원, 갯벌, 바다, 사막, 열대 우림, 습지 등의 다양한 생태계가 있다.
(3) 같은 종류의 생물 사이에서 특성이 다양하게 나타날수록 생물 다양성이 높다.

19. 다음은 어떤 생물에 대한 설명이다.

- 핵막이 없어 핵이 뚜렷하게 구분되지 않는 1개의 세포로 이루어져 있으며, 세포에 세포벽이 있다.
- 크기가 매우 작아 현미경을 사용하여 관찰할 수 있다.

이에 해당하는 생물로 옳은 것은?

- ① 이끼
② 여우
③ 대장균
④ 짚신벌레
⑤ 느타리버섯

정답 ③

해설

원핵생물계에 속하는 생물에 대한 설명이다. 대장균은 원핵생물계에 속하는 생물이다.

{오답 피하기}

이끼는 식물계, 여우는 동물계, 짚신벌레는 원생생물계, 느타리버섯은 균계에 속하는 생물이다.

20. 다음 설명의 ㉠에 들어갈 말로 옳은 것은?

동물백과



노새

- 암말과 수탕나귀의 교배종
- 말과 당나귀는 같은 종이 아니므로 노새는 ㉠ 이 없다.

- ① 감각 신경
- ② 방향 감각
- ③ 생식 능력
- ④ 성장 능력
- ⑤ 청각 기관

정답 ③

해설

종은 자연 상태에서 짝짓기를 하여 생식 능력이 있는 자손을 낳을 수 있는 무리를 뜻한다. 암말과 수탕나귀가 짝짓기하여 낳은 노새는 생식 능력이 없으므로 말과 당나귀는 같은 종이 아니다.

21. 그림은 표고버섯, 검은빵곰팡이를 나타낸 것이다. 이 생물들이 속하는 계를 쓰시오.

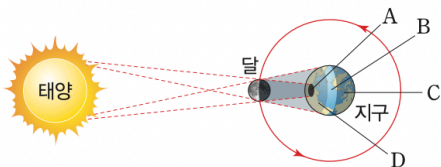


정답 균계

해설

버섯과 곰팡이는 모두 균계에 속하는 생물이다.

22. 그림 (가)는 태양, 지구, 달의 위치를 나타낸 것이고, (나)는 어느 날 서울에서 관측한 일식의 모습을 나타낸 것이다.



(가)



(나)

(나)와 같은 현상을 볼 수 있는 지역을 (가)에서 고르시오.

정답 D

해설

A는 달의 본그림자 지역, D는 달의 반그림자 지역이다. (나)는 부분 일식으로, 달의 반그림자 지역에서 관측할 수 있다.

23. 지구의 자전에 의해 나타나는 현상은 ‘자’, 공전에 의해 나타나는 현상은 ‘공’이라고 쓰시오.

태양이 별자리 사이를 서쪽에서 동쪽으로 이동하여 1년 후 제자리로 되 돌아온다.

정답 공

해설

태양, 달, 별의 일주 운동, 낮과 밤의 반복은 지구의 자전에 의해 나타나는 현상이고, 태양과 별의 연주 운동, 별자리의 계절 변화는 지구의 공전에 의해 나타나는 현상이다.

24. 지구의 자전에 의해 나타나는 현상은 ‘자’, 공전에 의해 나타나는 현상은 ‘공’이라고 쓰시오.

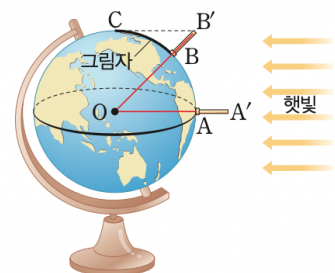
계절에 따라 밤하늘에 보이는 별자리가 달라진다.

정답 공

해설

태양, 달, 별의 일주 운동, 낮과 밤의 반복은 지구의 자전에 의해 나타나는 현상이고, 태양과 별의 연주 운동, 별자리의 계절 변화는 지구의 공전에 의해 나타나는 현상이다.

그림은 지구 모형의 크기를 측정하는 방법을 나타낸 것이다.



25. 이 실험에서 막대 AA'와 BB'를 세우는 방법으로 옳은 것을 모두 고르면? (2개)

- ① 막대 AA'와 막대 BB'는 길이가 같아야 한다.
- ② 막대 AA'와 막대 BB'는 같은 위도상에 세운다.
- ③ 막대 AA'와 막대 BB'는 같은 경도상에 세운다.
- ④ 막대 AA'는 지구 모형의 표면에 수직으로 세운다.
- ⑤ 막대 BB'는 지구 모형의 표면에 비스듬하게 세운다.

정답 ③,④

해설

막대 AA'와 막대BB'는 위도가 다르고 경도가 같은 두 지점에 각각 지구 모형 표면에 수직으로 세워야 한다. 또한 막대 AA'는 그림자가 생기지 않게 세우고, 막대 BB'는 그림자가 지구 모형을 벗어나지 않게 세운다.

26. 그림은 우리나라에서 관측되는 별의 일주 운동을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 남쪽 하늘에서 관측된 모습이다.
- ② 지구가 공전하기 때문에 나타나는 현상이다.
- ③ 별이 시계 방향으로 움직이는 겉보기 운동이다.
- ④ 별이 한 바퀴 도는 데 3 일이 걸린다.
- ⑤ 별들이 움직이는 중심에는 북극성이 있다.

정답 ⑤

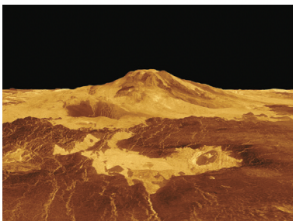
해설

별의 일주 운동은 지구가 서쪽에서 동쪽으로 자전하기 때문에 지구상의 관측자에게 별이 지구의 자전 방향과 반대 방향인 시계 반대 방향으로 움직이는 것처럼 보인다. 이것은 별이 실제로 움직이는 것이 아니라 지구가 자전하기 때문에 나타나는 겉보기 운동이다.

{오답 피하기}

- ① 북쪽 하늘에서 관측된 모습이다.
- ② 지구가 자전하기 때문에 나타나는 현상이다.
- ③ 별이 시계 반대 방향으로 움직이는 겉보기 운동이다.
- ④ 별이 한 바퀴 도는 데 1 일이 걸린다.

27. 그림은 어느 행성의 표면 모습을 나타낸 것이다.



이 행성에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ② 물이 흐른 흔적이 나타난다.
- ③ 행성 중 표면 온도가 가장 높다.
- ④ 태양에서 가장 가까운 행성이다.
- ⑤ 희박한 이산화 탄소의 대기가 있다.

정답 ③

해설

③ 금성의 표면을 나타낸 것이다. 금성은 짙은 이산화탄소 대기를 가지고 있어 온실 효과가 크게 나타나므로 태양계 행성 중 표면 온도가 가장 높다.

{오답 피하기}

- ①, ②, ⑤ 계절 변화, 물 흐른 흔적, 희박한 이산화탄소의 대기는 화성의 특징이다.
- ④ 태양에서 가장 가까운 행성은 수성이다. 금성은 태양에서 두 번째로 가까운 행성이다.

28. 물리적 특성 중 지구형 행성이 목성형 행성보다 큰 값을 갖는 것은 ‘지구’, 목성형 행성이 지구형 행성보다 큰 값을 갖는 것은 ‘목성’이라고 쓰시오.

평균 밀도 ()

정답 지구

해설

지구형 행성은 목성형 행성보다 질량과 반지름이 작고, 평균 밀도가 크다.

29. 고체 상태에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

< 보 기 >

- ㉠ 쉽게 압축된다.
- ㉡ 부피가 일정하다.
- ㉢ 모양이 일정하다.
- ㉣ 흐르는 성질이 있다.

- ① ㉠, ㉡
- ② ㉠, ㉢
- ③ ㉠, ㉣
- ④ ㉡, ㉢
- ⑤ ㉡, ㉣

정답 ④

해설

고체 상태는 압축이 거의 되지 않으며 모양과 부피가 일정하고 흐르는 성질이 없다.

30. 다음과 같은 변화가 나타나는 상태 변화가 일어나는 현상은?

① 계절 변화가 나타난다.

7 / 12

기출 문항에 관한 저작권은 시·도교육청 및 한국교육과정평가원에 있으며,
EBS 교재 문항에 대한 저작권은 EBS에 있습니다. 저작권을 침해하는 일체의 행위를 금합니다.

- 입자 운동이 활발해진다.
- 입자 배열이 불규칙해진다.
- 입자 사이의 거리가 멀어진다.

- ① 목욕탕 유리에 김이 서린다.
- ② 냉동실 벽면에 성애가 생긴다.
- ③ 섯물이 식어 단단한 철이 된다.
- ④ 겨울철 처마 끝에 고드름이 생긴다.
- ⑤ 젖은 머리카락을 헤어드라이어로 말린다.

정답 ⑤

해설

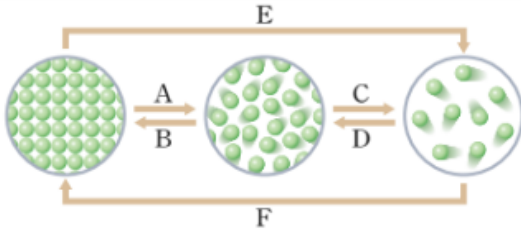
제시된 변화가 나타나는 상태 변화는 용해, 기화, 승화(고체 → 기체)이다.

⑤ 젖은 머리카락을 헤어드라이어로 말리는 것은 머리카락의 물이 수증기로 기화하는 현상이다.

{오답 피하기}

- ① 목욕탕 유리에 김이 생기는 것은 공기 중의 수증기가 차가운 유리에 닿아 물로 액화하는 현상이다.
- ② 성애가 생기는 것은 공기 중의 수증기가 얼음으로 승화(기체 → 고체)하는 현상이다.
- ③ 섯물이 식어 단단한 철이 되는 것은 액체가 고체로 응고하는 현상이다.
- ④ 고드름이 생기는 것은 물이 얼음으로 응고하는 현상이다.

31. 그림은 물질의 상태 변화를 입자 모형으로 나타낸 것이다. A~F 중 온도가 높아질 때의 상태 변화를 고른 것으로 옳은 것은?



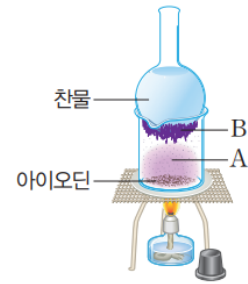
- ① A, B, E
- ② A, C, E
- ③ A, C, F
- ④ B, D, E
- ⑤ B, D, F

정답 ②

해설

온도가 높아질 때 고체가 액체로, 액체가 기체로, 고체가 기체로 된다.

32. 그림과 같이 고체 아이오딘이 들어 있는 비커 위에 찬물이 담긴 둥근바닥 플라스크를 올려놓고 가열하였다. A와 B에서와 같은 상태 변화가 일어나는 현상을 옳게 짝 지은 것은?



- ① A - 이른 새벽 풀잎에 이슬이 맺힌다.
- ② A - 손등에 바른 알코올이 사라진다.
- ③ A - 찌개를 끓이면 국물이 줄어든다.
- ④ B - 겨울철 유리창에 성애가 생긴다.
- ⑤ B - 드라이아이스의 크기가 점점 작아진다.

정답 ④

해설

A에서는 고체 아이오딘이 기체 상태로 승화(고체 → 기체)하고, B에서는 기체 아이오딘이 고체 상태로 승화(기체 → 고체)한다.

④ 성애는 수증기가 승화(기체 → 고체)하여 생긴 것이다.

{오답 피하기}

- ① 이슬은 공기 중의 수증기가 액화하여 물방울이 된 것이다.
- ② 알코올이 기체로 기화하여 사라진 것이다.
- ③ 찌개 국물이 수증기로 기화하여 줄어든 것이다.
- ⑤ 드라이아이스가 이산화 탄소 기체로 승화(고체 → 기체)한 것이다.

33. 상태 변화가 일어날 때 변하는 것만을 <보기>에서 있는 대로 고르시오.

< 보 기 >

- | | |
|-----------|--------------|
| ㄱ. 물질의 부피 | ㄴ. 물질의 질량 |
| ㄷ. 물질의 성질 | ㄹ. 입자의 수 |
| ㅁ. 입자 배열 | ㅂ. 입자 사이의 거리 |

정답 ㄱ, ㄷ, ㅂ

해설

물질의 상태가 변하여도 입자가 사라지거나 새로 생기지 않으므로 물질의 질량과 성질은 변하지 않는다.

34. 물질의 세 가지 상태에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 액체는 흐르는 성질이 있다.
- ② 고체는 모양과 부피가 일정하다.
- ③ 기체는 담는 그릇을 가득 채운다.
- ④ 액체는 힘을 가하면 쉽게 압축된다.
- ⑤ 기체는 담는 그릇에 따라 모양과 부피가 변한다.

정답 ④

기출 문항에 관한 저작권은 시·도교육청 및 한국교육과정평가원에 있으며,
EBS 교재 문항에 대한 저작권은 EBS에 있습니다. 저작권을 침해하는 일체의 행위를 금합니다.

해설

- ① 액체와 기체는 흐르는 성질이 있다.
- ② 고체는 담는 그릇에 관계없이 모양과 부피가 일정하다.
- ③, ⑤ 기체는 담는 그릇에 따라 모양과 부피가 변하며, 항상 담는 그릇을 가득 채운다.
- {오답 피하기}
- ④ 액체는 거의 압축되지 않고, 힘을 가하면 쉽게 압축 되는 것은 기체이다

35. 그림은 바닷물을 가두고 햇빛 아래 가만히 두어 소금을 얻는 모습을 나타낸 것이다. 더 많은 소금을 얻을 수 있는 조건으로 옳지 않은 것은?



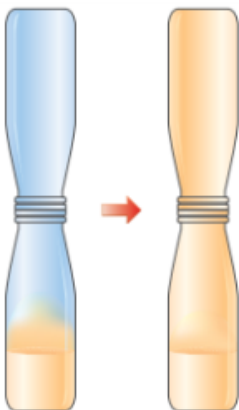
- ① 건조한 날
- ② 습도가 높은 날
- ③ 온도가 더 높은 날
- ④ 바람이 강하게 부는 날
- ⑤ 넓은 면적에 넓게 펴 놓은 상태

정답 ②

해설

온도가 높을수록, 습도가 낮을수록, 바람이 강할수록, 표면적이 넓을수록 증발이 잘 일어난다.

36. 액체 브로민을 병 속에 넣으면 오른쪽 그림과 같이 확산한다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



- ① 브로민 입자는 모든 방향으로 운동한다.
- ② 온도가 높으면 더 빠른 속도로 확산한다.
- ③ 병 속 공기 입자는 제자리에서 진동 운동한다.
- ④ 브로민 입자는 스스로 운동하여 공기 입자 사이로 퍼져 나간다.

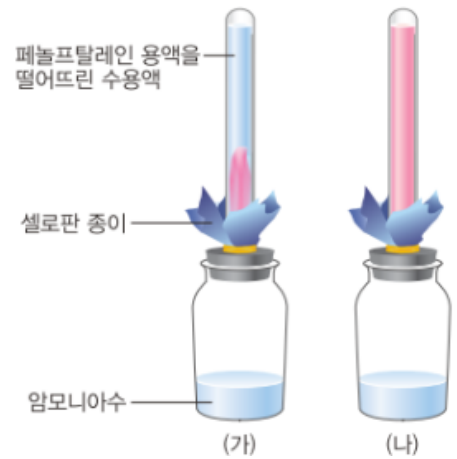
- ⑤ 시간이 지나면 브로민 입자는 병 속 모든 공간에 고르게 퍼져 있다.

정답 ③

해설

브로민 입자는 모든 방향으로 스스로 운동하여 병 속 공간으로 퍼져 나간다.

37. 집기병 (가)와 (나)에 온도가 다른 암모니아수를 각각 100mL씩 넣고 구멍 뚫린 마개로 막은 뒤 그림과 같이 페놀프탈레인 용액이 담긴 시험관의 입구를 셀로판 종이로 막아 연결하였다. 10초 후의 모습이 오른쪽 그림과 같았다. 다음 물음에 답하시오.



- (1) 온도가 더 높은 암모니아수가 들어 있는 집기병의 기호를 쓰시오.

답:

- (2) 암모니아 입자가 더 빨리 운동하는 집기병의 기호를 쓰시오.

답:

정답 (나), (나)

해설

온도가 높을수록 입자의 운동이 활발하여 확산이 더 빠르게 일어난다.

38. 증발에 대한 설명으로 옳은 것은 O, 옳지 않은 것은 X를 쓰시오.

- (1) 입자가 스스로 운동하기 때문에 나타나는 현상이다.
- (2) 액체 내부에서 액체가 기체로 변하는 현상이다.
- (3) 증발이 일어나면 입자가 없어진다.

(1) 정답:

(2) 정답:

(3) 정답:

정답 O,X,X

기출 문항에 관한 저작권은 시·도교육청 및 한국교육과정평가원에 있으며,
EBS 교재 문항에 대한 저작권은 EBS에 있습니다. 저작권을 침해하는 일체의 행위를 금합니다.

해설

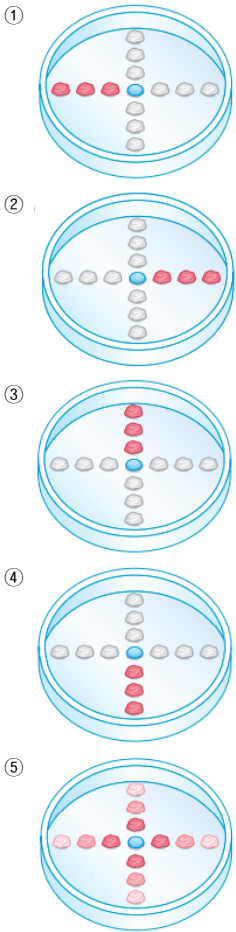
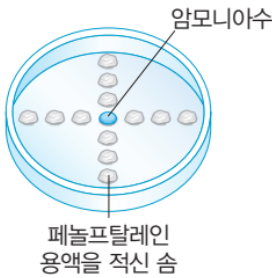
(1) 증발은 액체를 이루는 입자가 스스로 운동하여 나타나는 현상이다.

{오답 피하기}

(2) 증발은 액체를 이루는 입자가 액체 표면에서 기체로 변하는 현상이다.

(3) 증발이 일어날 때 액체를 이루는 입자가 기체로 변하여 공기 중으로 퍼져 나가면 입자 사이의 거리가 멀어져 눈에 보이지 않을 뿐 입자가 없어지는 것은 아니다.

39. 그림과 같이 페트리 접시에 솜을 일정한 간격으로 놓고 각 솜에 페놀프탈레인 용액을 떨어뜨려 적신 후, 가운데에 암모니아수를 떨어뜨렸다. 시간이 지난 후 페놀프탈레인 용액을 적신 솜의 색깔 변화를 옳게 나타낸 것은?



정답 ⑤

해설

암모니아 입자가 스스로 운동하여 모든 방향으로 퍼져 나가 솜에 떨어뜨린 페놀프탈레인 용액과 만나므로 암모니아수에서 가까운 솜부터 먼 쪽으로 차례대로 붉게 변한다.

{오답 피하기}

①, ②, ③, ④ 암모니아 입자가 한쪽 방향으로만 운동하여 퍼져 나가므로 옳지 않다.

40. 기체의 압력을 이용한 예로 옳지 않은 것은?

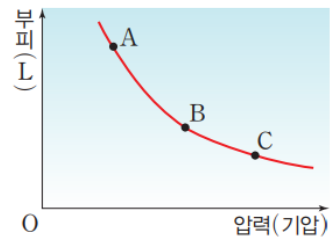
- ① 에어캡으로 물건을 포장한다.
- ② 자동차의 에어백으로 운전자를 보호한다.
- ③ 건물의 벽에 공기층을 두어 건물을 따뜻하게 한다.
- ④ 자동차의 타이어를 교체할 때 공기 주머니를 이용하여 차를 들어 올린다.
- ⑤ 높은 곳에서 떨어지는 사람을 보호하기 위해 공기를 넣은 안전 매트를 사용한다.

정답 ③

해설

건물의 벽에 공기층을 두는 것은 공기의 단열 효과를 이용한 것이다.

그림은 일정한 온도에서 일정량의 기체의 압력과 부피의 관계를 나타낸 것이다. 다음을 비교하여 빈칸에 부등호 또는 등호를 쓰시오.



41. 다음을 비교하여 빈칸에 부등호 또는 등호를 쓰시오.

기체 입자의 운동 속도: A B C

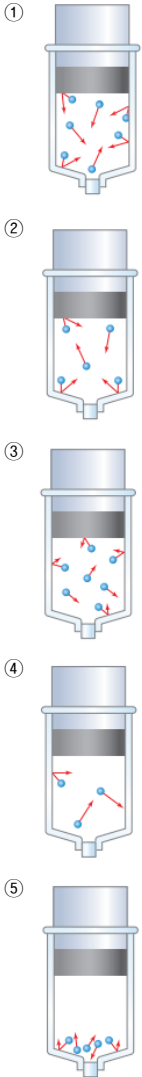
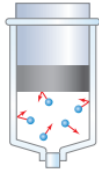
정답 =, =

해설

온도가 일정하므로 기체 입자의 운동 속도는 모두 같다.

42. 그림은 일정한 압력에서 끝을 막은 주사기 안에 들어 있는 25°C의 공기를 입자 모형으로 나타낸 것이다. 이 주사기를 뜨거운 물에 넣었을 때 공기 입자 모형으로 옳은 것은? (단, 화살표의 길이는 입자 운동의 활발한 정도를 나타낸다.)

기출 문항에 관한 저작권은 시·도교육청 및 한국교육과정평가원에 있으며,
EBS 교재 문항에 대한 저작권은 EBS에 있습니다. 저작권을 침해하는 일체의 행위를 금합니다.



정답 ②

해설

② 온도가 높아졌으므로 공기 입자가 더 활발하게 운동한다. 따라서 화살표는 더 길게 표현하고, 입자의 개수는 변하지 않는다. {오답 피하기}

- ① 입자의 개수가 늘어났으므로 옳지 않다.
- ③ 입자의 개수가 늘어났고, 입자 운동 속도가 변하지 않았으므로 옳지 않다.
- ④ 입자의 개수가 줄어들었으므로 옳지 않다.
- ⑤ 입자 운동 속도가 변하지 않았고, 입자가 한 곳에 모여 있으므로 옳지 않다.

43. 생명 공학 기술에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르시오.

- ① 생물체의 특성과 기능을 이용하는 기술이다.
- ② 식량 문제를 해결하고 유용한 의약품을 개발할 수 있게 한다.
- ③ 포마토, 무추 등의 작물을 만들 수 있다.

정답 ①, ②, ③

해설

생물체의 특성과 기능을 활용하거나 생물체를 인위적으로 조작하여 이용하는 기술을 생명 공학 기술이라고 한다. 이 중 세포 융합 기술을 이용하여 포마토, 무추 등을 만든다.

44. 그림은 증기 기관차의 모습을 나타낸 것이다. 증기 기관을 활용한 기차의 발명이 인류 문명의 발달에 미친 영향으로 가장 적절한 것은?



- ① 장거리 교통의 발달을 가져왔다.
- ② 대량의 책을 만들 수 있게 되었다.
- ③ 다양한 전염병의 예방이 가능하게 되었다.
- ④ 식량의 생산량 증가로 인구가 늘게 되었다.
- ⑤ 현재 위치를 파악하여 지도의 발달을 가져왔다.

정답 ①

해설

증기 기관을 활용한 기차의 발명은 장거리 교통의 발달을 이끌게 되었다.

45. 오늘날 정보 통신 분야의 발달에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 인공 지능을 이용한 스피커로 음악을 재생한다.
- ② 지능형 농장에서 농작물의 품질과 생산량을 늘린다.
- ③ 인공위성을 군사, 기상, 과학, 통신 등의 분야에 이용한다.
- ④ 학습 자료에 가상의 정보를 더하여 현실감 있게 학습한다.
- ⑤ 스마트 기기를 이용하여 어디서든 영상을 보는 것이 가능해졌다.

정답 ②

해설

{오답 피하기}

② 지능형 농장은 농업 분야의 발달을 가져온 것이다.

46. 다음과 같은 과학기술의 발달이 인류 문명에 미친 영향으로 옳은 것은?

•종두법의 발견

•페니실린의 발견

- ① 교통 수단이 발달했다.
- ② 식량의 대량 생산이 가능해졌다.
- ③ 항해술의 발전에 크게 영향을 미쳤다.
- ④ 지식과 정보를 쉽게 접할 수 있게 되었다.
- ⑤ 의료 기술이 발달하여 인간의 평균 수명이 늘었다.

기출 문항에 관한 저작권은 시·도교육청 및 한국교육과정평가원에 있으며,
EBS 교재 문항에 대한 저작권은 EBS에 있습니다. 저작권을 침해하는 일체의 행위를 금합니다.

정답 ⑤

해설

종두법의 발견 이후 여러 가지 백신이 개발되어 소아마비와 같은 질병을 예방할 수 있게 되었고, 페니실린의 발견으로 시작된 항생제의 개발은 결핵과 같은 질병을 치료할 수 있게 되었다. 즉, 여러 종류의 백신과 항생제는 인류의 평균 수명을 늘리는 데 큰 역할을 하였다.

47. () 안에 들어갈 알맞은 말을 옳게 짝 지은 것은?

(㉠)을 합성하는 기술을 통해 개발된 (㉡) 비료는 농산물의 생산량을 늘려 (㉢)을 증대하는 데 큰 역할을 하였다.

㉠ ㉡ ㉢

- ① 탄소 질소 식량
- ② 탄소 염소 약품
- ③ 암모니아 질소 식량
- ④ 암모니아 염소 식량
- ⑤ 암모니아 질소 약품

정답 ③

해설

암모니아를 합성하는 기술로 개발한 질소 비료는 식량을 증대하는 데 큰 역할을 하였다.

다음 과학적인 발견이나 발명과 관련이 있는 과학기술 분야를 <보기>에서 골라 쓰시오.

< 보 기 >

- ㄱ. 농업의 발달
- ㄴ. 의료의 발달
- ㄷ. 교통 수단의 발달
- ㄹ. 정보 통신의 발달

48.

전화기의 발명

정답 ㄹ

해설

해당 문항은 해설을 제공하지 않습니다.

49. 인류 문명에 영향을 미친 과학 원리에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

< 보 기 >

- ㄱ. 코페르니쿠스가 주장한 태양 중심설은 우주에 관한 사람들의 생각을 변화시켰다.
- ㄴ. 패러데이가 전자기 유도 법칙을 발견하여 전기를 생산하고 활용할 수 있게 되었다.
- ㄷ. 불을 이용하여 금속을 제련하는 기술이 발달하면서 철제 농기구, 철제 무기의 생산으로 생활 수준이 향상되었다.

- ① ㄱ
- ② ㄷ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

정답 ⑤

해설

코페르니쿠스의 태양 중심설은 지구가 우주의 중심이라고 생각했던 중세 사람들의 우주관을 변화시켰다.

50. 다음은 인류가 불을 사용하면서 발달한 과정이다. 빈칸에 알맞은 말을 쓰시오.

- (가) 불을 스스로 피울 수 있게 되었다.
- (나) 조명, 난방, 음식의 조리에 불을 사용할 수 있게 되었다
- (다) 불을 이용해 제작한 ()에 음식을 저장하거나 조리하기 시작하였다.
- (라) 불을 이용하여 청동이나 ()과 같은 금속을 얻고 가공하였다.
- (마) 과학기술의 발달로 인류 문명이 발전하였다.

정답 토기,철

해설

인류가 불을 사용하면서 흙을 구워 토기를 만드는 기술이 발달하였으며, 금속을 얻는 기술이 발달하면서 청동이나 철을 이용하여 무기나 농기구를 만들 수 있게 되었다.